Sprint 3 - S3_12
Erros Numéricos

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Experimentos com ponto flutuante e estabilidade numérica. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- Erro absoluto e relativo
- Truncamento e arredondamento
- Tolerância numérica
- Número de condição e matriz quase singular
- Comparação solve e inv

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Representação e aproximação

Em binary64, $0,1 + 0,2$ é representado aproximadamente por $0,30000000000000004$. O erro absoluto contra $0,3$ é cerca de $5,55 \cdot 10^{-17}$; o relativo é cerca de $1,85 \cdot 10^{-16}$. Para $6,8085106$, truncar a duas casas dá $6,80$ e arredondar dá $6,81$; os erros absolutos são aproximadamente $0,0085106$ e $0,0014894$.

Residual no risco

Para $I - A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & -0{,}2 \\ -0{,}3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ e $p = (8, 4)^T$, $\det(I - A) = 0,94$ e a solução é $(440/47, 320/47)^T$. O script calcula $e = (I - A)r - p$ e sua norma máxima, compara `solve` com inversão explícita e mede o número de condição. Residual pequeno confirma equações computadas, mas matriz mal condicionada pode amplificar erro de entrada.

Matriz quase singular da aula

Para $A_2 = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0{,}1 & 0{,}9 \\ 0{,}1 & 0 & 0{,}9 \\ 0{,}1 & 0{,}9 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, cada linha soma 1 e $I - A_2$ é singular em teoria. Em ponto flutuante, seu determinante pode sair próximo de zero sem ser exatamente zero. Por isso o script verifica $\kappa_2(I - A_2)$ com `np.linalg.cond`: acima de $1/\varepsilon_{\text{mq}}$, rejeita o sistema; acima de 10^8, avisa sobre perda de precisão. O programa principal usa κ_∞, uma norma diferente, e também resolve o sistema sem calcular a inversa para obter o risco.

Conclusão

O artefato foi organizado para demonstrar tanto o conceito estudado quanto sua aplicação prática. As evidências de execução só são consideradas válidas quando produzidas pela ferramenta correspondente.